

С использованием этой величины формула (16.3) может быть записана в виде

$$\Phi_D = \oint_S D_n dS = \sum q. \quad (16.5)$$

Если свободные заряды распределены внутри замкнутой поверхности непрерывно с объемной плотностью ρ , формула (16.5) видоизменяется следующим образом:

$$\Phi_D = \oint_S D_n dS = \int_V \rho dV. \quad (16.6)$$

Формулы (16.5) и (16.6) выражают теорему Гаусса для вектора электрического смещения: *поток вектора электрического смещения через замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности свободных зарядов.*

В вакууме $\mathbf{P} = 0$, так что определяемая выражением (16.4) величина $\mathbf{D}$ превращается в $\epsilon_0 \mathbf{E}$ и формулы (16.5) и (16.6) переходят в формулы (8.3) и (8.4).

Единицей потока вектора электрического смещения является кулон (κ). Согласно (16.5) заряд в 1 κ создает через охватывающую его поверхность поток смещения в 1 κ .

Подставив в формулу (16.4) выражение (15.2) для $\mathbf{P}$, получим

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \kappa \epsilon_0 \mathbf{E} = \epsilon_0 (1 + \kappa) \mathbf{E}. \quad (16.7)$$

Безразмерную величину

$$\epsilon = 1 + \kappa \quad (16.8)$$

называют относительной диэлектрической проницаемостью или просто диэлектрической проницаемостью среды¹⁾. Следовательно, соотношение (16.7) можно записать в виде

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon \mathbf{E}^2). \quad (16.9)$$

¹⁾ Иногда для упрощения формул вводят так называемую абсолютную диэлектрическую проницаемость $\epsilon_a = \epsilon_0 \epsilon$. Однако эта величина физического смысла не имеет, и мы ею пользоваться не будем.

²⁾ В анизотропных диэлектриках направления $\mathbf{D}$ и $\mathbf{E}$, вообще говоря, не совпадают (см. сноску на стр. 53).

Это и есть то простое соотношение между векторами $\mathbf{E}$ и $\mathbf{D}$, о котором речь была выше.

Согласно формулам (5.3) и (16.9) электрическое смещение поля точечного заряда в вакууме равно

$$\mathbf{D} = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}. \quad (16.10)$$

Единицей электрического смещения служит кулон на квадратный метр (к/м^2).

Электрическую индукцию¹⁾ в гауссовой системе определяют соотношением

$$\mathbf{D} = \mathbf{E} + 4\pi\mathbf{P}. \quad (16.11)$$

Подстановка в него значения (15.13) для $\mathbf{P}$ дает

$$\mathbf{D} = (1 + 4\pi\kappa) \mathbf{E}. \quad (16.12)$$

Величину

$$\epsilon = 1 + 4\pi\kappa \quad (16.13)$$

называют диэлектрической проницаемостью. Введя эту величину в формулу (16.12), получим

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}. \quad (16.14)$$

В гауссовой системе электрическая индукция в вакууме совпадает с напряженностью поля $\mathbf{E}$. Следовательно, электрическая индукция поля точечного заряда в вакууме определяется формулой (5.4).

Согласно формуле (16.10) электрическое смещение, создаваемое зарядом в 1 к на расстоянии 1 м, составляет

$$D = \frac{1}{4\pi} \frac{q}{r^2} = \frac{1}{4\pi \cdot 1^2} = \frac{1}{4\pi} \text{ к/м}^2.$$

В гауссовой системе электрическая индукция в этом случае равна

$$D = \frac{q}{r^2} = \frac{3 \cdot 10^9}{10^4} = 3 \cdot 10^5 \text{ СГСЭ-единиц.}$$

Таким образом, 1 к/м^2 соответствует $4\pi \cdot 3 \cdot 10^5$ СГСЭ-ед. электрической индукции.

В гауссовой системе выражение теоремы Гаусса имеет вид

$$\oint D_n dS = 4\pi \sum q, \quad (16.15)$$

или

$$\oint D_n dS = 4\pi \int_V \rho dV. \quad (16.16)$$

¹⁾ Термин «электрическое смещение» применительно к величине (16.11) не употребляется.

ляризации на концах стержня образуются связанные заряды противоположных знаков. Их поле вне стержня эквивалентно полю диполя (линии $\mathbf{E}'$ показаны на рисунке пунктиром). Легко видеть, что результирующее поле $\mathbf{E}$ вблизи концов стержня больше $\mathbf{E}_0$.

§ 17. Преломление линий электрического смещения

Поле вектора $\mathbf{D}$ можно изобразить с помощью линий электрического смещения (мы будем для краткости называть их линиями смещения), направление и густота которых определяются точно так же, как и для линий вектора $\mathbf{E}$ (см. § 7).

Поместим в однородное поле $\mathbf{E}_0$ две сложенные вместе плоскопараллельные однородные пластины из разных диэлектриков (рис. 37). При разных ϵ_1 и ϵ_2 плотности зарядов σ'_1 и σ'_2 также будут различными. Следовательно, на поверхности, по которой соприкасаются

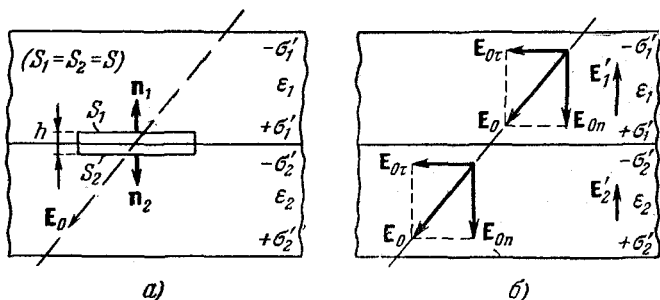


Рис. 37.

пластины, возникнет избыточный связанный заряд $q'_{\text{изб}}$. Однако, как мы знаем, линии вектора $\mathbf{D}$ могут начинаться и заканчиваться только на свободных зарядах. Поэтому линии смещения пройдут через поверхность раздела двух диэлектриков, не прерываясь. Они лишь, как мы покажем ниже, претерпевают на этой поверхности излом.

Найдем соотношения между нормальными, а также между тангенциальными (по отношению к поверхности раздела) составляющими векторов $\mathbf{D}$ и $\mathbf{E}$ в первом и во втором диэлектриках.

Рассмотрим воображаемый цилиндр высоты h , основания которого S_1 и S_2 расположены по разные стороны поверхности раздела (рис. 37, а). Применим к этому цилиндру теорему Гаусса (16.5). Внутри цилиндра имеются лишь связанные заряды, свободных зарядов по предположению там нет. Поэтому правая часть в формуле (16.5) обращается в нуль. Потоком $\mathbf{D}$ через боковую поверхность цилиндра можно пренебречь, так как h мы будем стремить к нулю. Поток через верхнее основание цилиндра равен $D_{1n}S_1$, где D_{1n} — нормальная составляющая вектора $\mathbf{D}$ в первом диэлектрике в непосредственной близости к поверхности раздела. Аналогично поток через нижнее основание есть $D_{2n}S_2$, где D_{2n} — нормальная составляющая вектора $\mathbf{D}$ во втором диэлектрике также в непосредственной близости к поверхности раздела диэлектриков. Сложив эти два потока, мы получим полный поток, который по условию должен быть равен нулю:

$$\Phi_D = D_{1n}S_1 + D_{2n}S_2 = (D_{1n} + D_{2n})S = 0.$$

Отсюда следует, что $D_{1n} = -D_{2n}$. Знаки составляющих оказались различными вследствие того, что нормали $\mathbf{n}_1$ и $\mathbf{n}_2$ к основаниям цилиндра имеют противоположные направления. Если проектировать $\mathbf{D}_1$ и $\mathbf{D}_2$ на одну и ту же нормаль, то получится, что

$$D_{1n} = D_{2n}. \quad (17.1)$$

Заменяя согласно (16.9) составляющие $\mathbf{D}$ соответствующими составляющими вектора $\mathbf{E}$, умноженными на $\epsilon_0\epsilon$, получим соотношение

$$\epsilon_0\epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_0\epsilon_2 E_{2n},$$

из которого следует, что

$$\frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}. \quad (17.2)$$

Теперь обратимся к тангенциальным составляющим векторов $\mathbf{E}$ и $\mathbf{D}$. Согласно формуле (16.1) $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}'$. Вектор $\mathbf{E}_0$ в обоих диэлектриках по предположению одинаков. Векторы $\mathbf{E}'$, как видно из рис. 37, б, направлены по нормали к поверхности раздела, вследствие чего оказывают влияние только на нормальные составляющие вектора $\mathbf{E}$. Отсюда заключаем, что тангенциальные со-

ставляющие вектора $\mathbf{E}$ в обоих диэлектриках должны быть одинаковыми:

$$E_{1\tau} = E_{2\tau}. \quad (17.3)$$

Заменяя согласно (16.9) составляющие $\mathbf{E}$ соответствующими составляющими вектора $\mathbf{D}$, деленными на $\epsilon_0\epsilon$, получим соотношение

$$\frac{D_{1\tau}}{\epsilon_0\epsilon_1} = \frac{D_{2\tau}}{\epsilon_0\epsilon_2},$$

из которого следует, что

$$\frac{D_{1\tau}}{D_{2\tau}} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}. \quad (17.4)$$

Резюмируя, можно сказать, что при переходе через границу раздела двух диэлектриков нормальная составляющая вектора $\mathbf{D}$ и тангенциальная составляющая вектора $\mathbf{E}$ изменяются непрерывно. Тангенциальная же составляющая вектора $\mathbf{D}$ и нормальная составляющая вектора $\mathbf{E}$ при переходе через границу раздела претерпевают разрыв.

Соотношения (17.1) — (17.4) справедливы и для границы диэлектрика с вакуумом. В этом случае одну из диэлектрических проницаемостей нужно положить равной единице.

На рис. 38 показаны линии смещения для тех же пластин, что и на рис. 37. Вне пластин $\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E}_0$. На границах диэлектриков линии терпят излом (преломляются), вследствие чего угол α между нормалью к поверхности раздела и линией $\mathbf{D}$ изменяется. Из рисунка следует, что

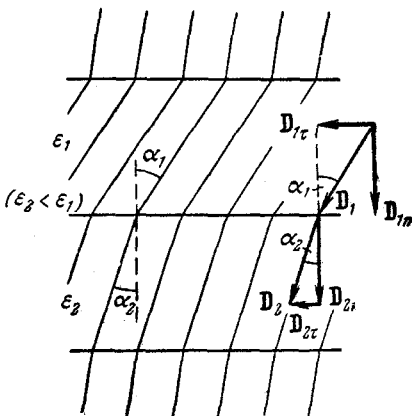


Рис. 38.

$$\operatorname{tg} \alpha_1 : \operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{D_{1\tau}}{D_{1n}} : \frac{D_{2\tau}}{D_{2n}},$$

§ 19. Сегнетоэлектрики

Существует группа веществ, которые могут обладать спонтанной (самопроизвольной) поляризацией в отсутствие внешнего поля. Это явление было открыто первоначально для сегнетовой соли¹⁾, в связи с чем все подобные вещества получили название сегнетоэлектриков. Первое детальное исследование электрических свойств сегнетовой соли было осуществлено советскими физиками И. В. Курчатовым и П. П. Кобеко.

Сегнетоэлектрики отличаются от остальных диэлектриков рядом характерных особенностей:

1. В то время как у обычных диэлектриков ϵ составляет несколько единиц, достигая в виде исключения нескольких десятков (у воды, например, $\epsilon = 81$), диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектриков бывает порядка нескольких тысяч.

2. Зависимость D от E не является линейной, следовательно, диэлектрическая проницаемость оказывается зависящей от напряженности поля (ветвь 1 на кривой рис. 42).

3. При изменениях поля значения вектора поляризации P (а следовательно, и D) отстают от напряженности поля E , в результате чего P и D определяются не только величиной E в данный момент, но и предшествующими значениями E , т. е. зависят от предыстории диэлектрика. Это явление называется гистерезисом (от греческого «гистерезис» — запаздывание). При циклических изменениях поля зависимость P от E следует изображенной на рис. 42 кривой, называемой петлей гистерезиса. При первоначальном включении поля поляризация растет с E в соответствии с ветвью кривой 1. Уменьшение P происходит по ветви 2. При обращении E в нуль вещество сохраняет значение поляризации P_r , называемое остаточной поляризацией. Только под действием противоположно направленного поля напряженности E_c поляризация становится равной

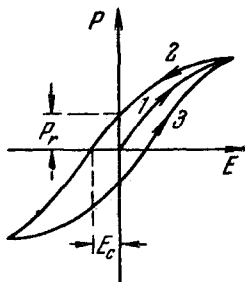


Рис. 42.

¹⁾ Так называют двойную калиево-натриевую соль винной кислоты $\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$.

нулю. Это значение напряженности поля называется коэрцитивной силой. При дальнейшем изменении E получается ветвь 3 петли гистерезиса и т. д.

Поведение поляризации сегнетоэлектриков аналогично поведению намагничивания ферромагнетиков (см. § 54). По этой причине сегнетоэлектрики иногда называют ферроэлектриками. Сегнетоэлектриками могут быть только кристаллические вещества, причем такие, у которых отсутствует центр симметрии. Так, например, кристаллы сегнетовой соли принадлежат к ромбической системе (см. т. I, § 138). Взаимодействие частиц в кристалле сегнетоэлектрика приводит к тому, что их дипольные моменты спонтанно устанавливаются параллельно друг другу. В исключительных случаях одинаковая ориентация дипольных моментов распространяется на весь кристалл. Обычно же кристалл распадается на области, в пределах каждой из которых дипольные моменты параллельны друг другу, однако направления поляризации разных областей бывают различны, так что результирующий момент всего кристалла может быть равен нулю. Области спонтанной (самопроизвольной) поляризации называются также доменами. Под действием внешнего поля моменты доменов поворачиваются как целое, устанавливаясь по направлению поля.

Для каждого сегнетоэлектрика имеется температура, выше которой вещество утрачивает необычные свойства и становится нормальным диэлектриком. Эта температура называется точкой Кюри. Сегнетова соль имеет две точки Кюри: при -15°C и $+22,5^{\circ}\text{C}$, причем она ведет себя как сегнетоэлектрик лишь в температурном интервале, ограниченном указанными значениями. При температуре ниже -15°C и выше $+22,5^{\circ}\text{C}$ электрические свойства сегнетовой соли обычны.

Очень важное практическое значение имеет открытый советским физиком Б. М. Вулом и его сотрудниками сегнетоэлектрик — метатитанат бария (BaTiO_2), точка Кюри которого равна 125°C .

§ 20. Прямой и обратный пьезоэлектрический эффект

Некоторые кристаллы, не имеющие центра симметрии (в том числе все сегнетоэлектрики), при деформации поляризуются. Это явление называется прямым пьезоэлектрическим эффектом или просто пье-

ПРОВОДНИКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

§ 21. Равновесие зарядов на проводнике

Носители заряда в проводнике способны перемещаться под действием сколь угодно малой силы. Поэтому равновесие зарядов на проводнике может наблюдаться лишь при выполнении следующих условий:

1. Напряженность поля всюду внутри проводника должна быть равна нулю

$$E = 0. \quad (21.1)$$

В соответствии с (11.3) это означает, что потенциал внутри проводника должен быть постоянным ($\varphi = \text{const}$).

2. Напряженность поля на поверхности проводника должна быть в каждой точке направлена по нормали к поверхности

$$E = E_n. \quad (21.2)$$

Следовательно, в случае равновесия зарядов поверхность проводника будет эквипотенциальной.

Если проводящему телу сообщить некоторый заряд q , то он распределится так, чтобы соблюдались условия равновесия. Представим себе мысленно произвольную замкнутую поверхность, полностью заключенную в пределах тела. Поскольку при равновесии зарядов поле в каждой точке внутри проводника отсутствует, поток вектора электрического смещения через поверхность равен нулю. Согласно теореме Гаусса алгебраическая сумма зарядов внутри поверхности также будет

равна нулю. Это справедливо для поверхности любых размеров, проведенной внутри проводника произвольным образом. Следовательно, при равновесии ни в каком месте внутри проводника не может быть избыточных зарядов — все они расположатся по поверхности проводника с некоторой плотностью σ .

Так как в состоянии равновесия внутри проводника избыточных зарядов нет, удаление вещества из некоторого объема, взятого внутри проводника, никак не отразится на равновесном расположении зарядов. Таким образом, избыточный заряд распределяется на полном проводнике так же, как и на сплошном, т. е. по

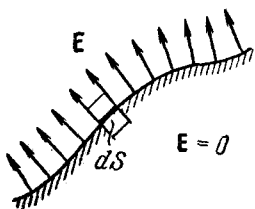


Рис. 44.

его наружной поверхности. На поверхности полости в состоянии равновесия избыточные заряды располагаться не могут. Этот вывод вытекает также из того, что одноименные элементарные заряды, образующие данный заряд q , взаимно отталкиваются и, следовательно, стремятся расположиться на наибольшем расстоянии друг от друга.

Рассмотрим небольшую цилиндрическую поверхность, образованную нормальными к поверхности проводника и основаниями величинами dS , одно из которых расположено внутри, а другое вне проводника (рис. 44). Поток вектора электрического смещения через эту поверхность равен DdS , где D — величина смещения в непосредственной близости к поверхности проводника. Действительно, поток через внутреннюю часть цилиндрической поверхности равен нулю, так как внутри проводника E , а значит и D , равно нулю. Вне проводника в непосредственной близости к нему напряженность поля E направлена по нормали к поверхности проводника. Следовательно, для выступающей наружу боковой поверхности цилиндра $D_n = 0$, а для внешнего основания $D_n = D$ (внешнее основание предполагается расположенным очень близко к поверхности проводника). Внутрь цилиндра попадает свободный заряд σdS (σ — плотность заряда в данной точке поверхности проводника). Применяя к цилиндрической поверхности теорему Гаусса, получим $DdS = \sigma dS$, т. е. $D = \sigma$. Отсюда

для напряженности поля вблизи поверхности проводника получаем

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon}, \quad (21.3)$$

где ϵ — относительная диэлектрическая проницаемость среды, окружающей проводник [ср. этот результат с формулами (8.9) и (8.11) для цилиндра и сферы, находящихся в вакууме].

В гауссовой системе эта формула имеет вид

$$E = \frac{4\pi\sigma}{\epsilon}. \quad (21.4)$$

Рассмотрим поле, создаваемое изображенным на рис. 45 заряженным проводником. На больших расстояниях от проводника эквипотенциальные поверхности

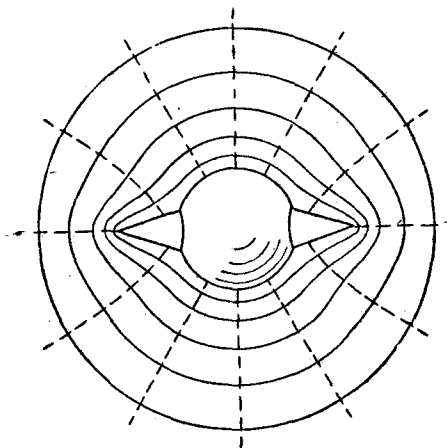


Рис. 45.

имеют характерную для точечного заряда форму сферы (на рисунке для экономии места сферическая поверхность изображена на небольшом расстоянии от проводника; пунктиром показаны линии напряженности поля). По мере приближения к проводнику эквипотенциальные поверхности становятся все более сходными с поверхностью проводника, которая, как мы знаем,

является эквипотенциальной. Вблизи выступов эквипотенциальные поверхности располагаются гуще, значит и напряженность поля здесь больше. Отсюда согласно (21.3) получается, что плотность зарядов на выступах особенно велика. К тому же выводу можно прийти, учитывая, что из-за взаимного отталкивания заряды стремятся расположиться как можно дальше друг от друга.

Вблизи углублений в проводнике (рис. 46) эквипотенциальные поверхности расположены реже. Соответственно напряженность поля и плотность зарядов в этих местах будет меньше. Вообще, плотность зарядов при данном потенциале проводника определяется кривизной поверхности — она растет с увеличением положительной кривизны (выпуклости) и убывает с увеличением отрицательной кривизны (вогнутости). Особенно велика бывает плотность зарядов на остриях. Поэтому напряженность поля вблизи остриев может быть настолько большой, что происходит ионизация молекул газа, окружающего проводник. Ионы иного знака, чем q , притягиваются к проводнику и нейтрализуют его заряд. Ионы того же знака, что и q , начинают двигаться от проводника, увлекая с собой нейтральные молекулы газа. В результате возникает ощутимое движение газа, называемое электрическим ветром. Заряд проводника уменьшается, он как бы стекает с острия и уносится ветром. Поэтому такое явление называют истечением заряда с острия.

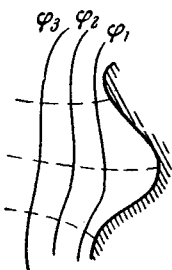


Рис. 46.

§ 22. Проводник во внешнем электрическом поле

При внесении незаряженного проводника в электрическое поле носители заряда приходят в движение: положительные в направлении вектора E , отрицательные — в противоположную сторону. В результате у концов проводника возникают заряды противоположного знака, называемые индуцированными зарядами (рис. 47; пунктиром показаны линии напряженности внешнего поля). Поле этих зарядов направлено противоположно внешнему полю. Таким образом, накапливание зарядов

тет, пока утечка заряда не станет равна подводимому заряду. Утечка происходит в основном за счет ионизации газа вблизи поверхности кондуктора (возникающее вследствие этого прохождение тока через газ называется коронным разрядом или просто коронированием; см. § 91). Чтобы уменьшить коронирование, поверхность кондуктора тщательно шлифуют (вспомним, что напряженность поля вблизи выступов бывает больше).

Напряженность поля, при которой возникает разряд в воздухе при атмосферном давлении, составляет примерно 30 кВ/см. Такая напряженность достигается вблизи поверхности шара тем быстрее, чем меньше его радиус [см. формулу (16.24)]. Поэтому для получения больших разностей потенциалов приходится делать кондуктор больших размеров (до 10 м в диаметре). Электрическая прочность газа (т. е. напряженность поля, при которой начинается разряд) возрастает с повышением давления. Поэтому удается заметно уменьшить размеры генератора, помещая его в атмосферу сжатого газа. Генератор целиком монтируют в баке, который заполняют газом (азотом или имеющим повышенную электрическую прочность фреоном¹⁾) под давлением порядка 10 ат. Предельная разность потенциалов, которую можно практически получить с помощью генератора Ван-де-Граафа, составляет около 10^7 в.

Генератор Ван-де-Граафа используется для ускорения заряженных частиц в опытах по исследованию атомного ядра. Ускорение частиц осуществляется в разрядной трубке (РТ), к электродам которой прикладывается разность потенциалов, получаемая на генераторе. Иногда генератор Ван-де-Граафа строят в виде двух одинаковых расположенных рядом колонн, кондукторы которых заряжаются разноименно. В этом случае разрядная трубка включается между кондукторами.

§ 24. Емкость

Сообщенный проводнику заряд q распределяется по его поверхности так, чтобы напряженность поля внутри проводника была равна нулю. Если проводнику, уже несущему заряд q , сообщить еще заряд той же

¹⁾ Фреоном называется дихлордифторметан CCl_2F_2 .

величины, то второй заряд должен распределиться по проводнику точно таким же образом, как и первый, в противном случае он создаст в проводнике поле, не равное нулю.

Следует оговорить, что это справедливо лишь в том случае, если увеличение заряда на проводнике не вызовет изменений в распределении зарядов на окружающих телах. Таким образом, различные по величине заряды распределяются на удаленном от других тел (уединенном) проводнике подобным образом, т. е. отношение плотностей заряда в двух произвольных точках поверхности проводника при любой величине заряда будет одно и то же. Отсюда вытекает, что потенциал уединенного проводника пропорционален находящемуся на нем заряду. Действительно, увеличение в некоторое число раз заряда приводит к увеличению в то же число раз напряженности поля в каждой точке окружающего проводник пространства. Следовательно, в такое же число раз возрастет работа переноса по любому пути единичного заряда из бесконечности на поверхность проводника, т. е. потенциал проводника. Таким образом, для уединенного проводника

$$q = C\varphi. \quad (24.1)$$

Коэффициент пропорциональности C между потенциалом и зарядом называется электроемкостью (сокращенно просто емкостью) проводника. Из (24.1) следует, что

$$C = \frac{q}{\varphi}. \quad (24.2)$$

Емкость численно равна заряду, сообщенному проводнику, который повышает его потенциал на единицу.

Вычислим потенциал заряженного шара радиуса R . Между разностью потенциалов и напряженностью поля существует соотношение (11.7). Поэтому потенциал шара φ можно найти, проинтегрировав выражение (16.24) по r от R до ∞ (потенциал на бесконечности полагаем равным нулю):

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_R^{\infty} \frac{q}{\epsilon r^2} dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\epsilon R}. \quad (24.3)$$